



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

图像显著区域

辛文天

信息科学技术学院

2026/5/10

内容提纲

1

Blob的概念

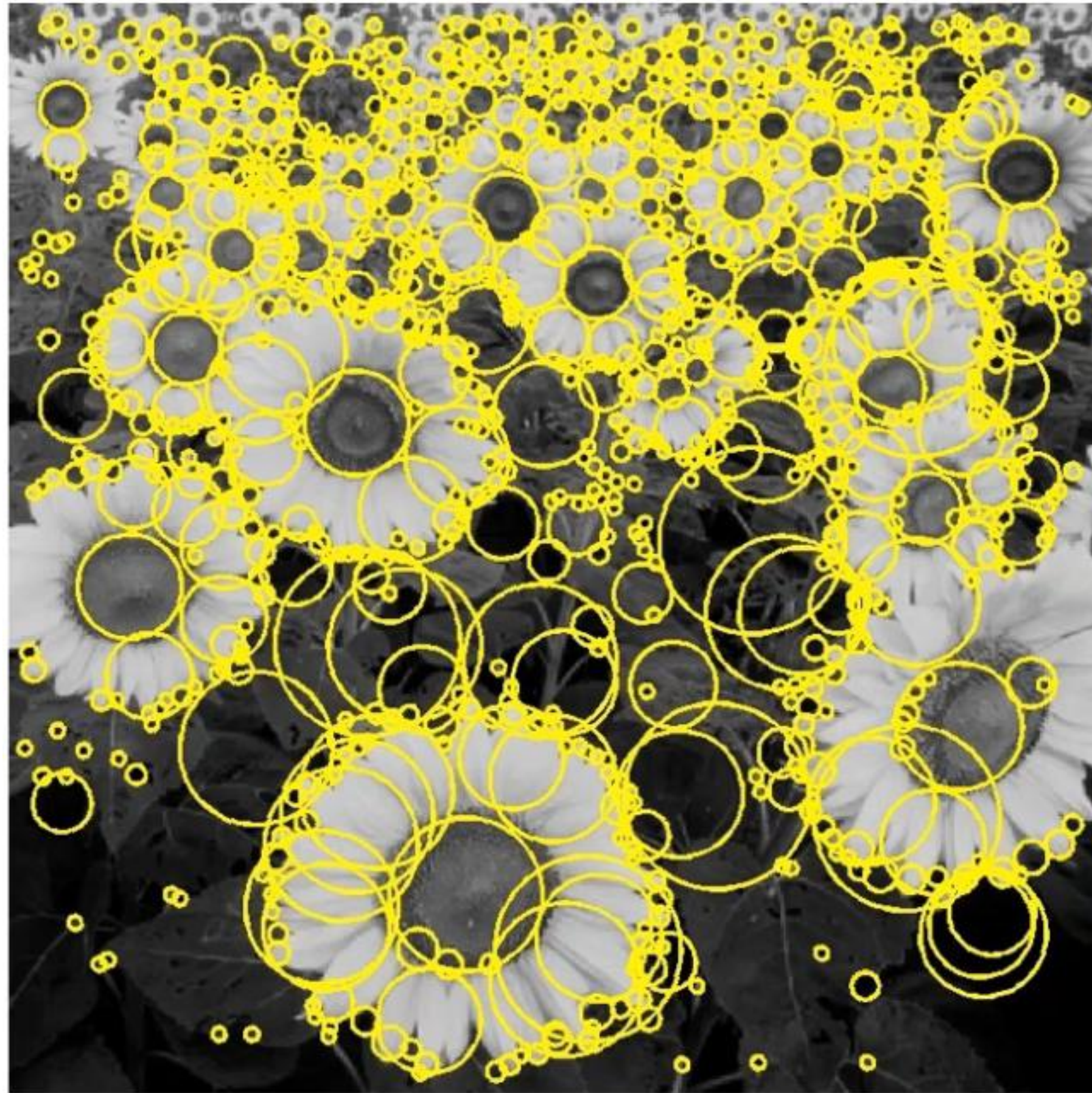
2

Blob的检测

3

SIFT尺度不变特征

一、Blob的概念



在图像处理和计算机视觉中，**Blob** (Binary Large Object) 是指图像中具有**相似颜色、纹理**等特征的一块**连通区域**。它通常代表图像中的一个目标或特征，例如**一个物体、一个斑点或一个缺陷**。

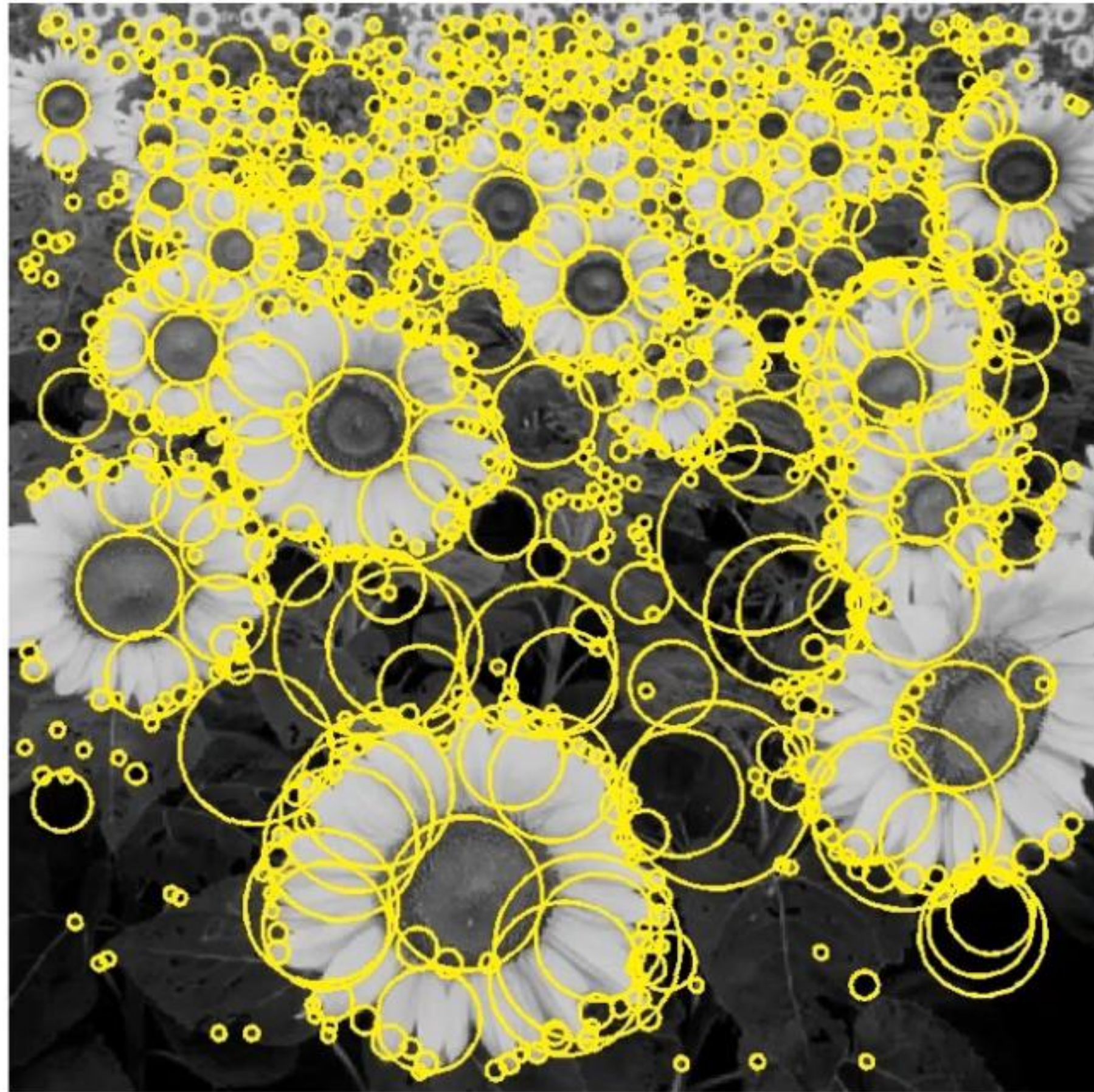
Blob的特性

- 连通性**：Blob内的像素在空间上是连通的，通常基于4邻域或8邻域来定义。
- 特征一致性**：Blob内的像素具有相似的颜色、纹理或灰度值。

缺陷检测：在工业生产中，用于检测产品表面的瑕疵或缺陷。

图像分割：将图像分割成多个连通区域，便于进一步分析。

一、Blob的概念

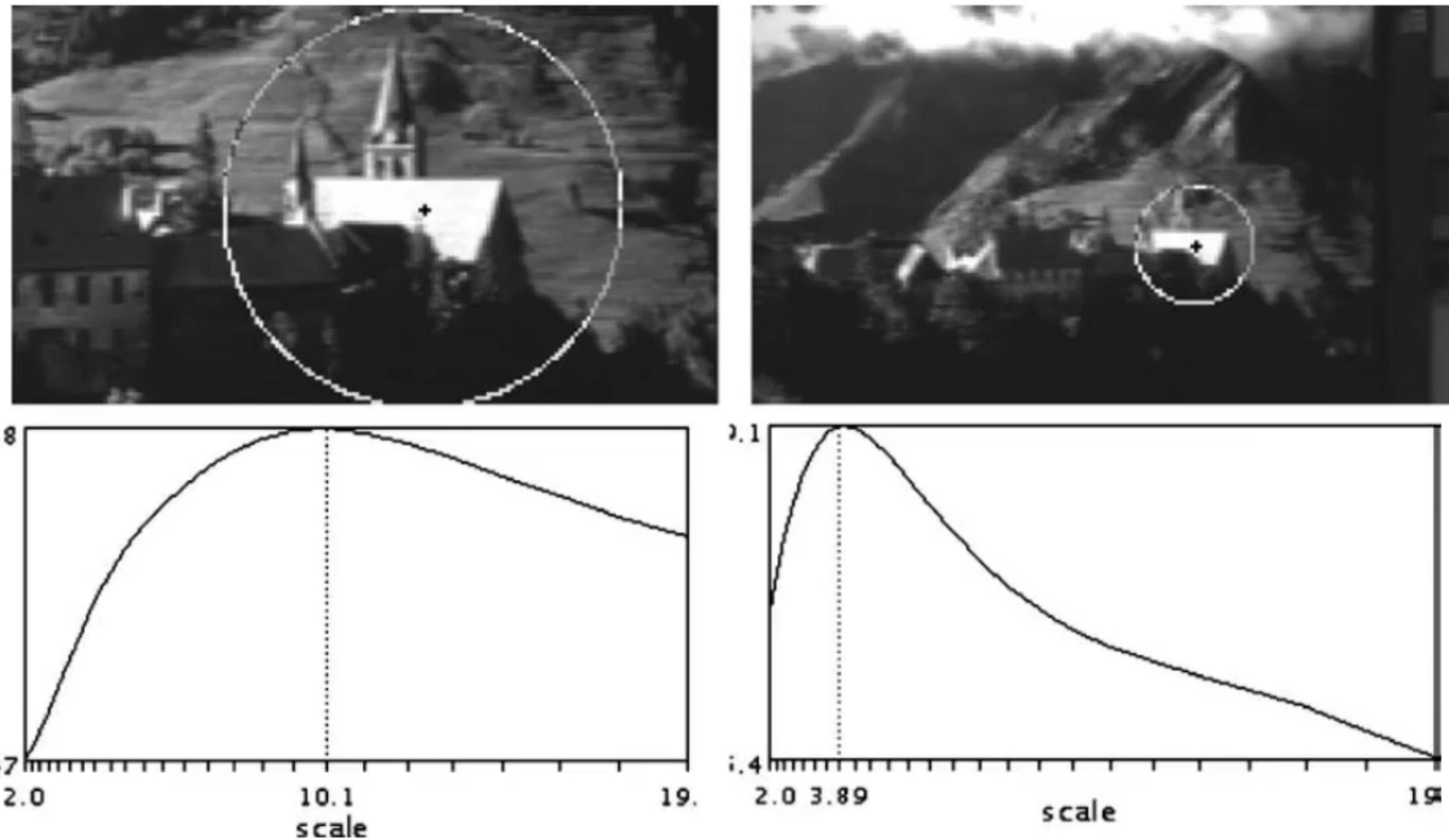


- **在数据库中**，Blob是二进制数据的集合。
- **在图像处理中**，图像经过二值化处理后，前景和背景被表示为二进制形式（通常是0和1）。因此，图像中的连通区域（Blob）也可以被视为一种“二进制对象”。
- **在数据库中**，“Large”表示Blob可以存储大量的数据。
- **在图像处理中**，虽然Blob不一定“大”，但“Large”这个词可以隐喻性地表示Blob是一个相对独立且完整的对象，具有一定的规模和特征。

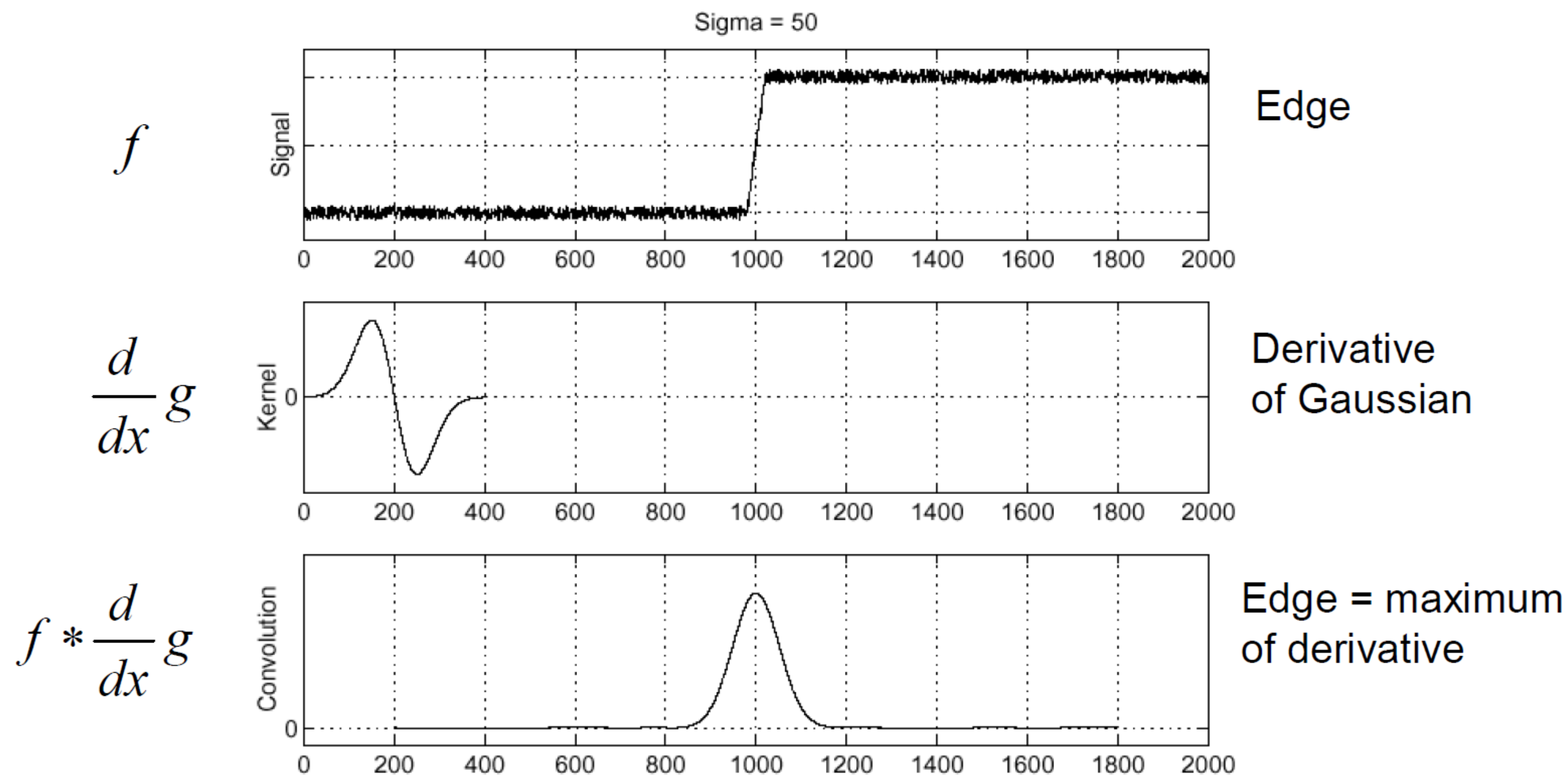
一、Blob的概念

实现尺度协变检测 (scale covariance)

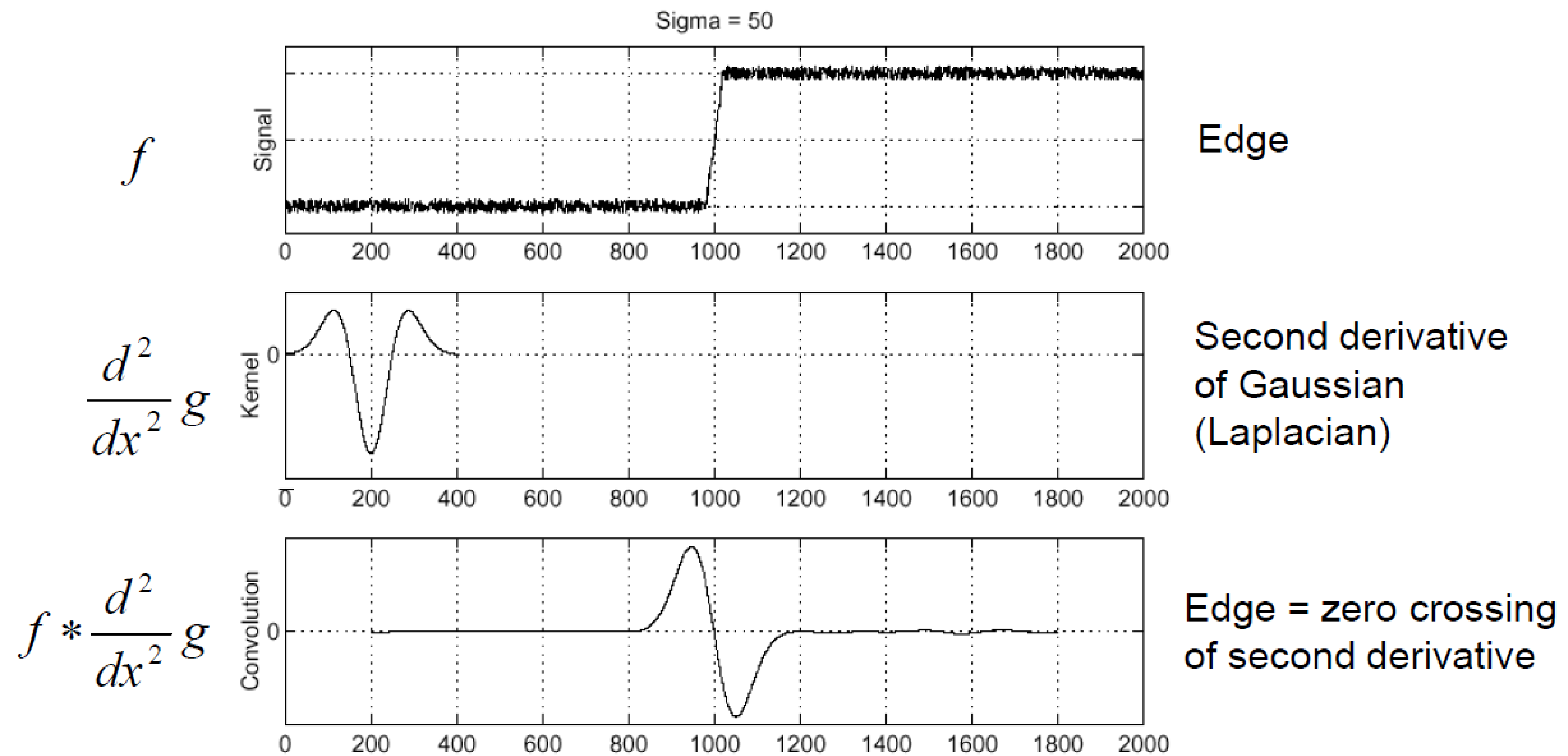
- 目的：在相同图像的缩放版本都可以独立检测出相应区域
- 需要尺度选择机制来寻找与图像变换**协变**的特征区域大小



二、Blob的检测



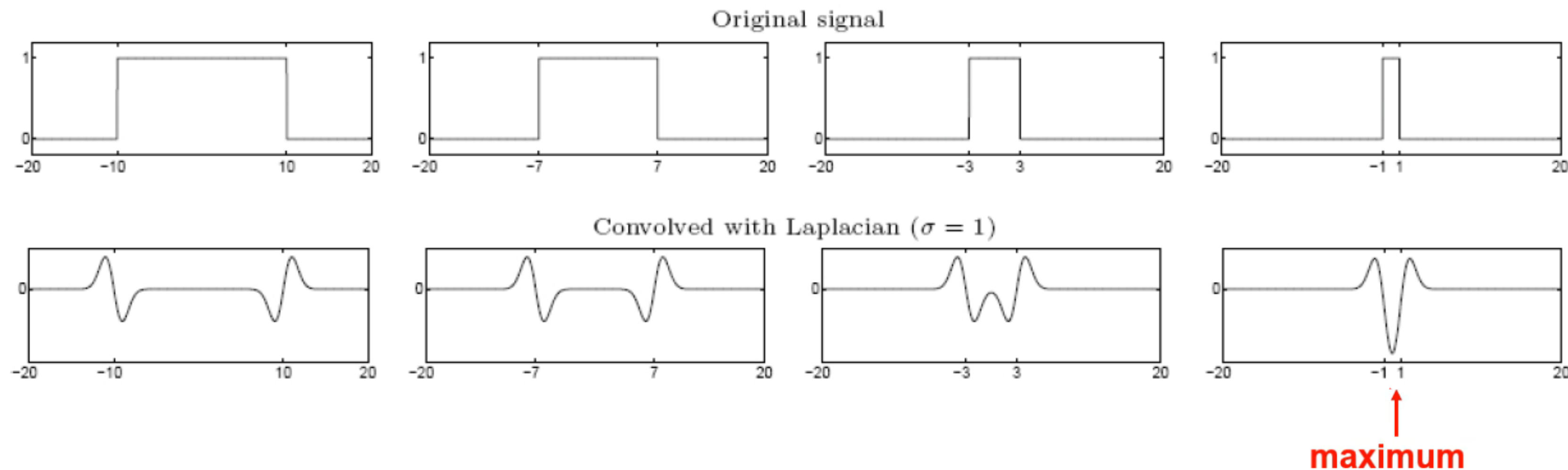
二、Blob的检测



二、Blob的检测

用高斯二阶导做尺度检测

- Edge = ripple
- Blob = superposition of two ripples



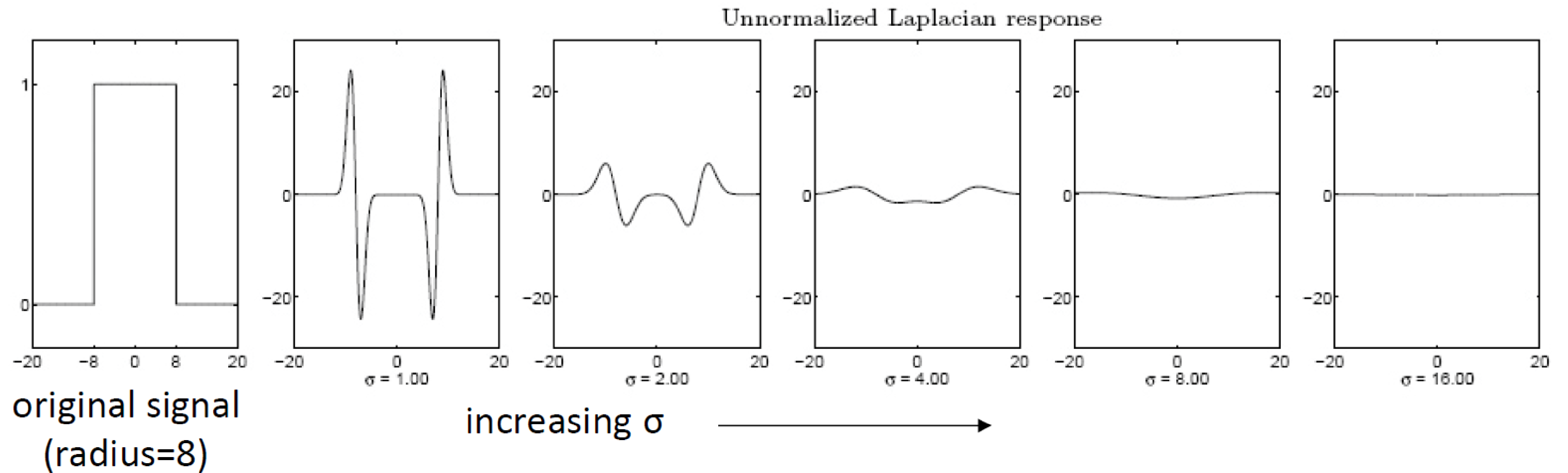
尺度选择：拉普拉斯响应的大小将在blob的中心达到最大值

前提是拉普拉斯响应的尺度与blob的尺度“匹配”

*** 实际操作的时候，不知道信号，所以需要改变拉普拉斯相应的尺度**

二、Blob的检测

- 我们希望通过将blob与**多个尺度上的拉普拉斯算子进行卷积**来找到blob的特征尺度，并**寻找最大响应**
- 然而，拉普拉斯响应随着尺度的增大而衰减



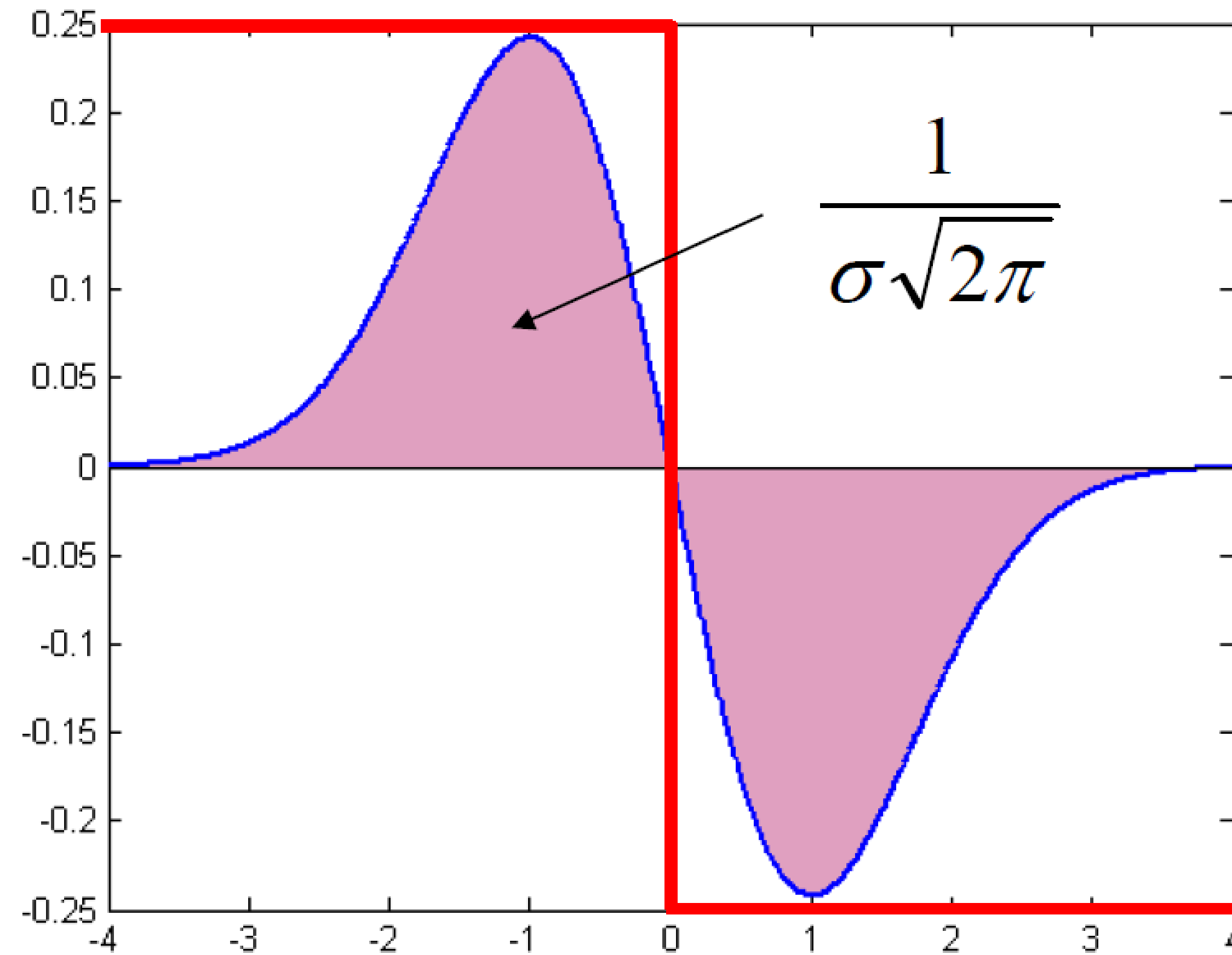
为什么？

二、Blob的检测

- 高斯滤波器的导数对完美阶跃边缘的响应随着 σ 的增大而减小

$$\begin{aligned} G'(x, \sigma) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \right) \\ &= -\frac{x}{\sigma^2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \\ &= -\frac{x}{\sigma^2} G(x, \sigma) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G''(x, \sigma) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{\sigma^2} G(x, \sigma) \right) \\ &= -\frac{1}{\sigma^2} G(x, \sigma) - \frac{x}{\sigma^2} G'(x, \sigma) \\ &= -\frac{1}{\sigma^2} G(x, \sigma) - \frac{x}{\sigma^2} \left(-\frac{x}{\sigma^2} G(x, \sigma) \right) \\ &= -\frac{1}{\sigma^2} G(x, \sigma) + \frac{x^2}{\sigma^4} G(x, \sigma) \\ &= \left(\frac{x^2}{\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^2} \right) G(x, \sigma) \end{aligned}$$



二、 Blob 的检测

尺度归一化

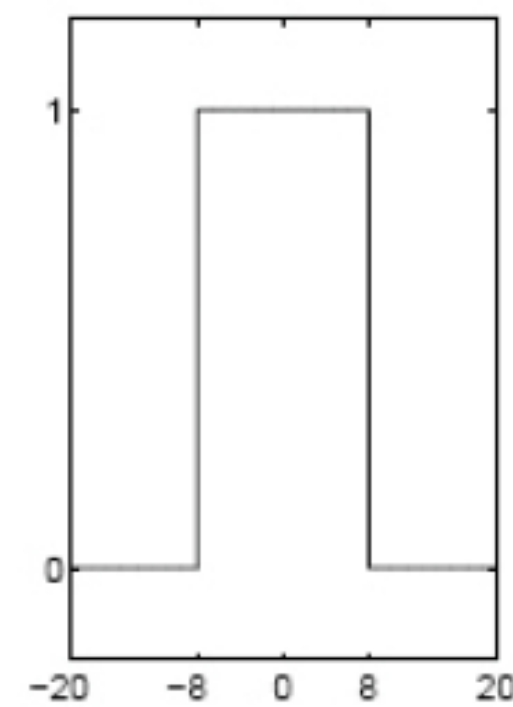
- 高斯滤波器的导数对完美阶跃边缘的响应随着 σ 的增大而减小
- 为了保持响应不变（比例不变），必须将高斯一阶导数乘以 σ
- 拉普拉斯函数是二阶高斯导数，所以它需要乘以 σ^2

$$\begin{aligned} G''(x, \sigma) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{\sigma^2} G(x, \sigma) \right) \\ &= -\frac{1}{\sigma^2} G(x, \sigma) - \frac{x}{\sigma^2} G'(x, \sigma) \\ &= -\frac{1}{\sigma^2} G(x, \sigma) - \frac{x}{\sigma^2} \left(-\frac{x}{\sigma^2} G(x, \sigma) \right) \\ &= -\frac{1}{\sigma^2} G(x, \sigma) + \frac{x^2}{\sigma^4} G(x, \sigma) \\ &= \left(\frac{x^2}{\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^2} \right) G(x, \sigma) \end{aligned}$$

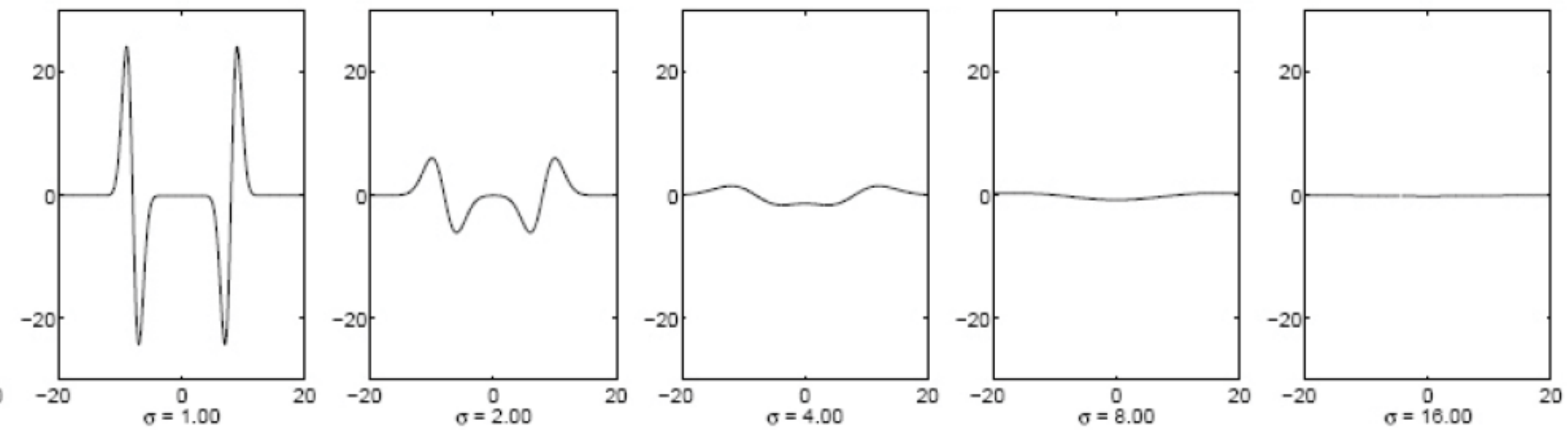
二、Blob的检测

尺度归一化

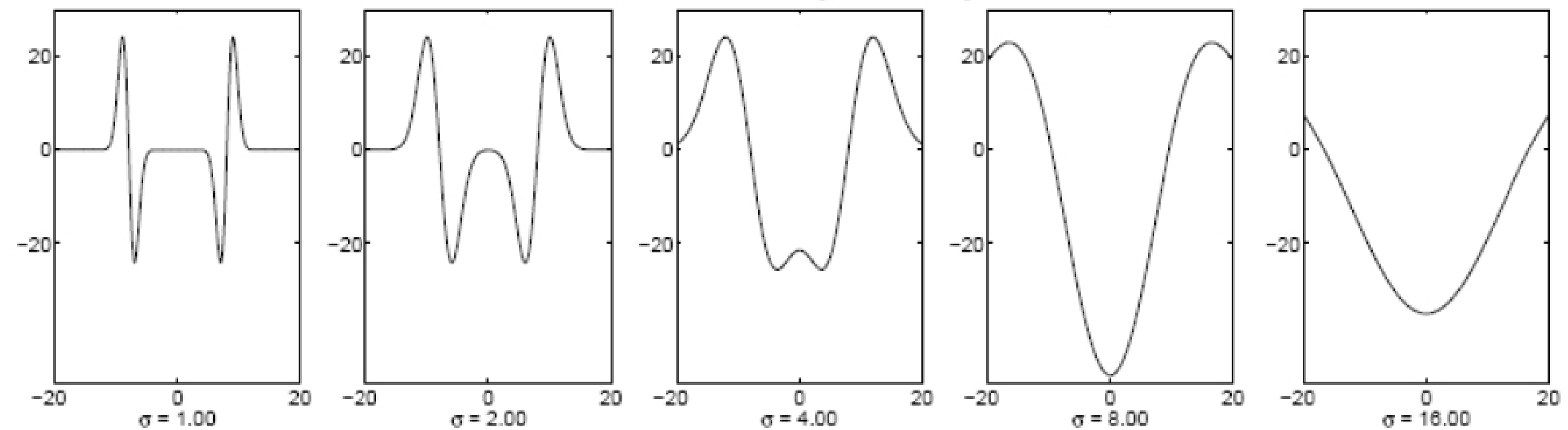
Original signal



Unnormalized Laplacian response



Scale-normalized Laplacian response



二、Blob的检测

尺度选择

- 拉普拉斯函数对半径为r的2D圆的最大响应是多少?
- 为了得到最大的响应，拉普拉斯函数的零点必须与圆对齐
- 计算高斯核的二阶导（拉普拉斯） $(x^2 + y^2 - 2\sigma^2) e^{-(x^2+y^2)/2\sigma^2} = 0$
- 因此，最大响应发生在 $\sigma = r / \sqrt{2}$

$$G(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \right) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot \left(-\frac{x}{\sigma^2} \right) e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

$$\frac{\partial G}{\partial y} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left(e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \right) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot \left(-\frac{y}{\sigma^2} \right) e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

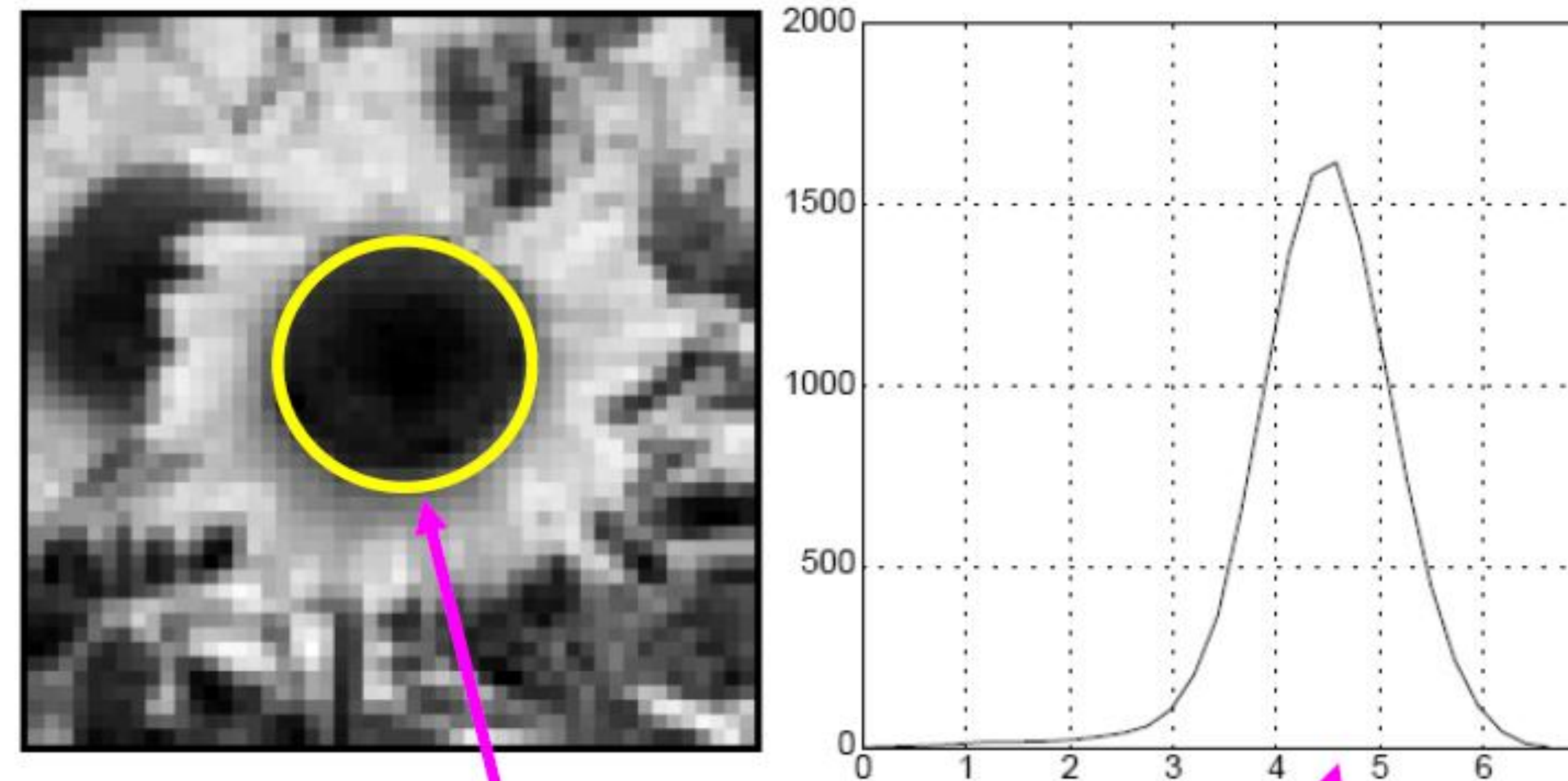
$$\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot \left(-\frac{1}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} + \left(-\frac{x}{\sigma^2} \right)^2 e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \right)$$
$$\frac{\partial^2 G}{\partial y^2} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot \left(-\frac{1}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} + \left(-\frac{y}{\sigma^2} \right)^2 e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \right)$$

$$\nabla^2 G = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot \left(\frac{x^2+y^2-2\sigma^2}{\sigma^4} \right) e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

二、Blob的检测

特征尺度

- Blob特征尺度的定义：在Blob中心产生拉普拉斯响应峰的尺度

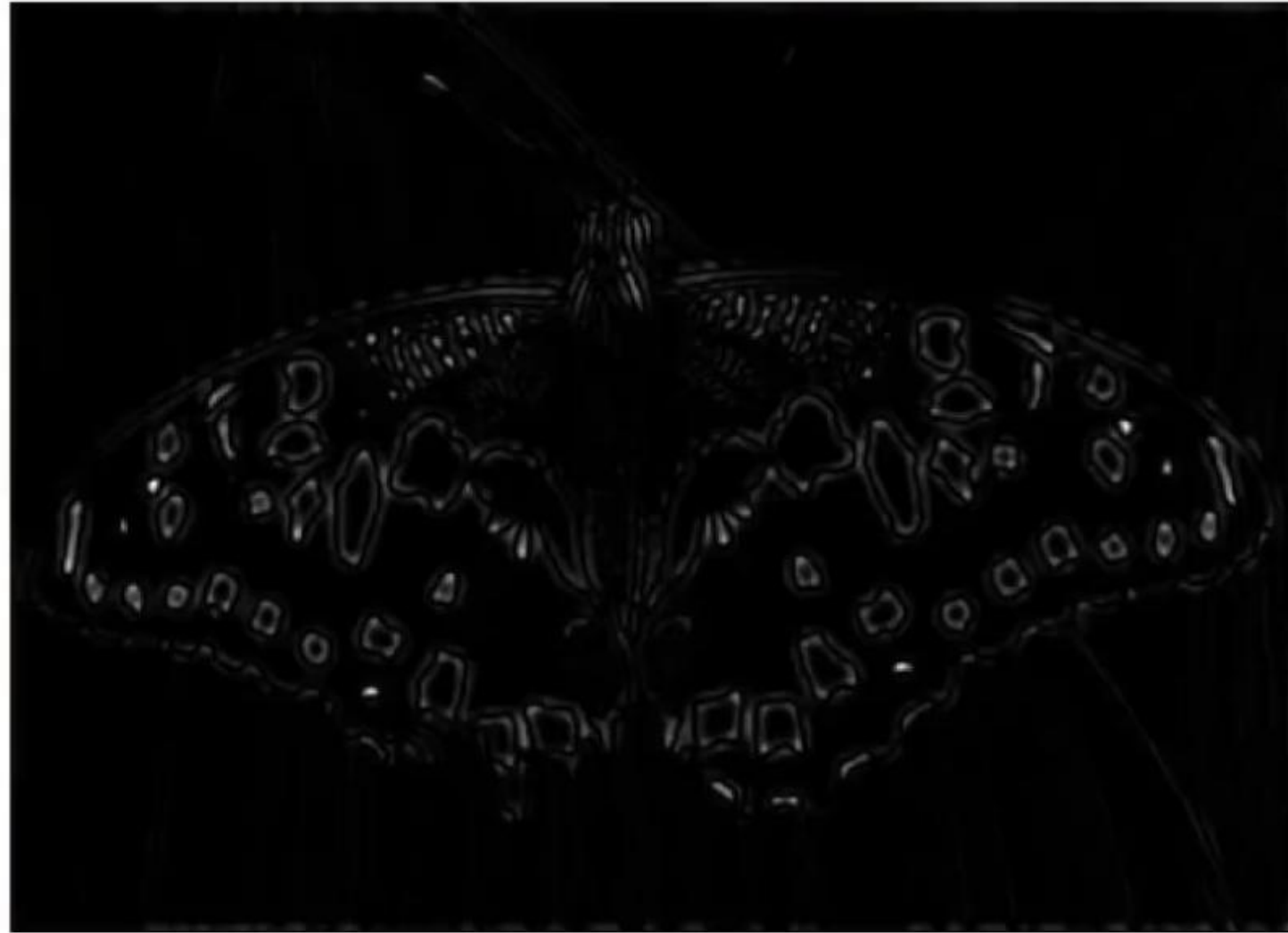


- 问：此时圆的半径是？

characteristic scale

T. Lindeberg (1998). ["Feature detection with automatic scale selection."](#)
International Journal of Computer Vision **30** (2): pp 77--116.

二、Blob 的检测



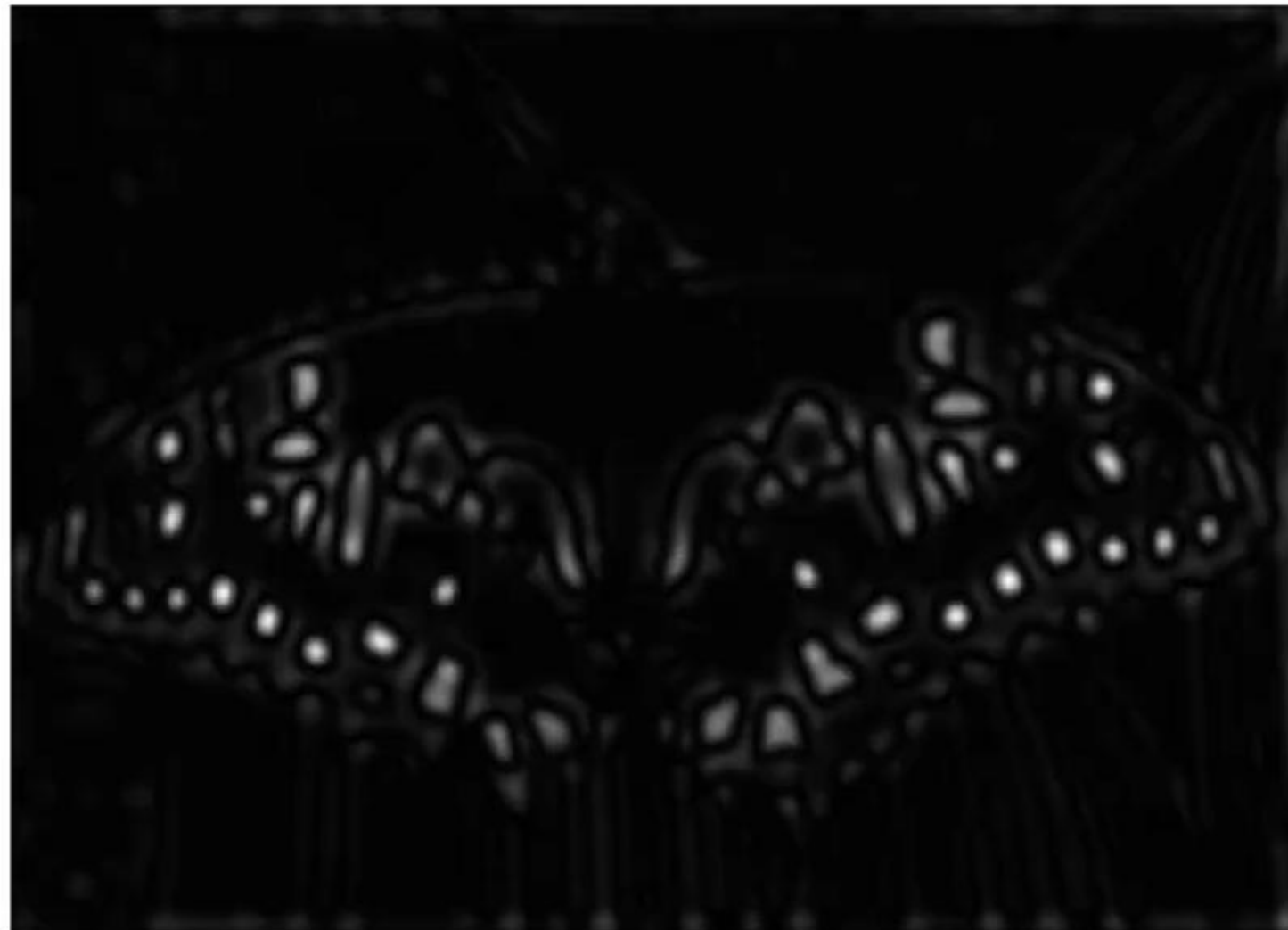
$\sigma = 2$



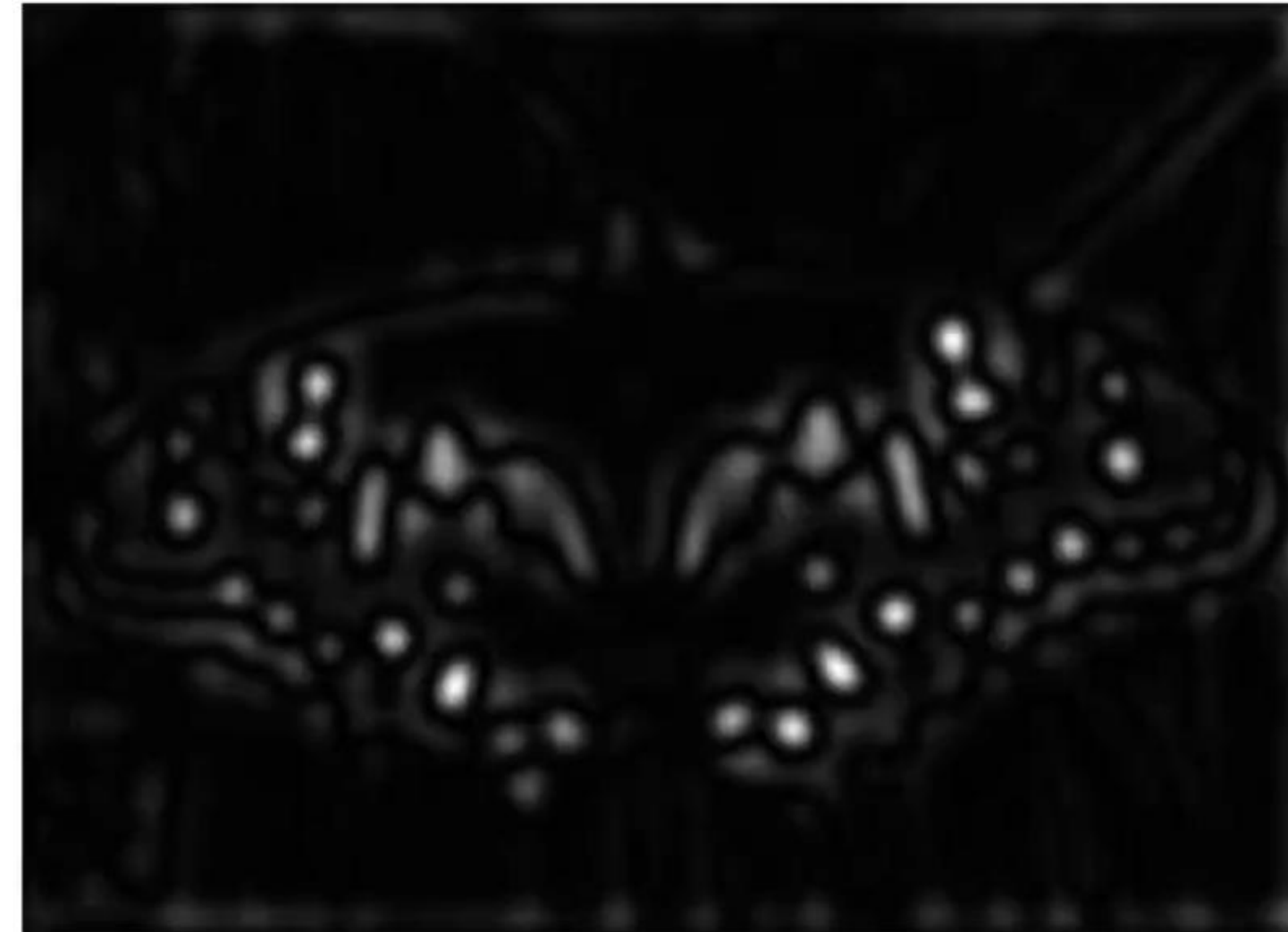
$\sigma = 3.1296$



$\sigma = 3.9149$



$\sigma = 4.8972$



$\sigma = 7.6631$

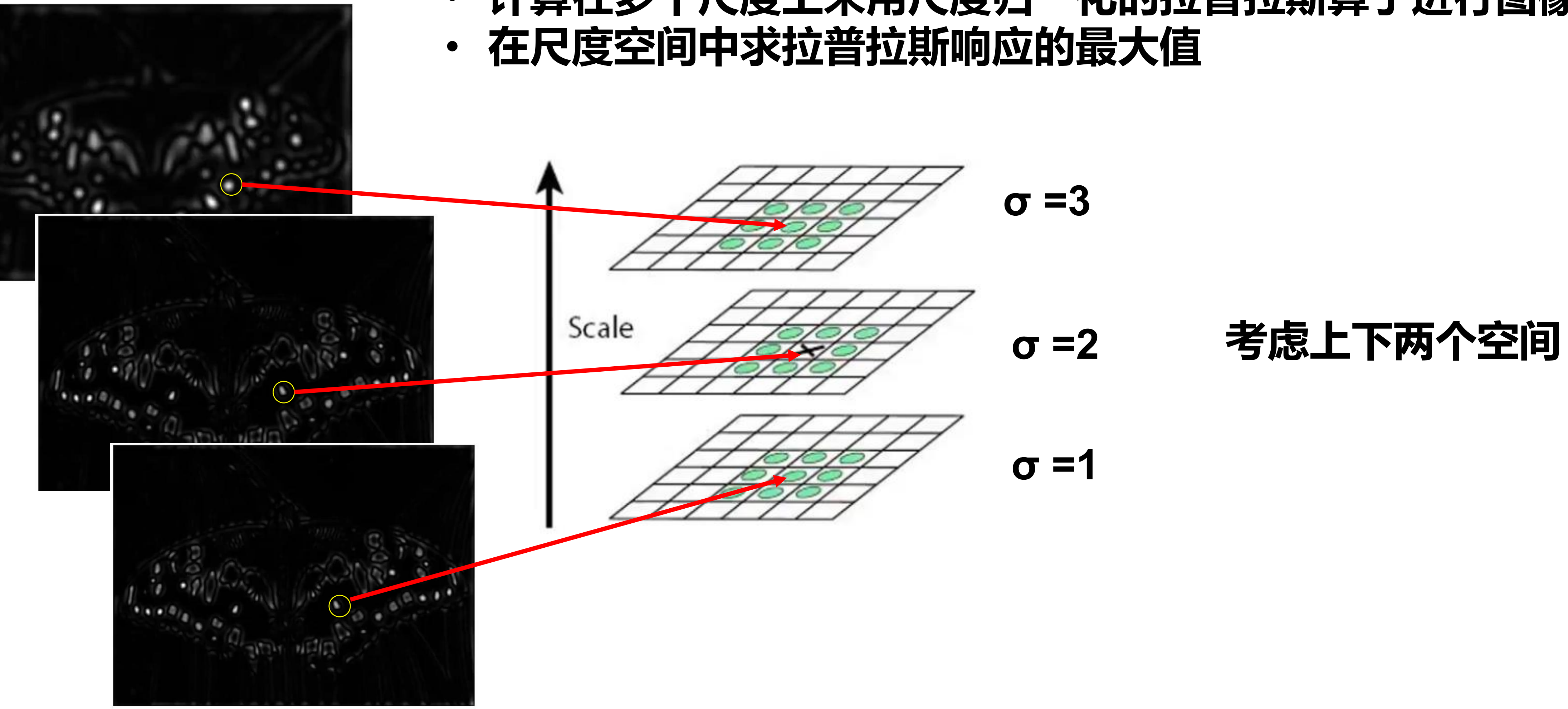


$\sigma = 11.9912$

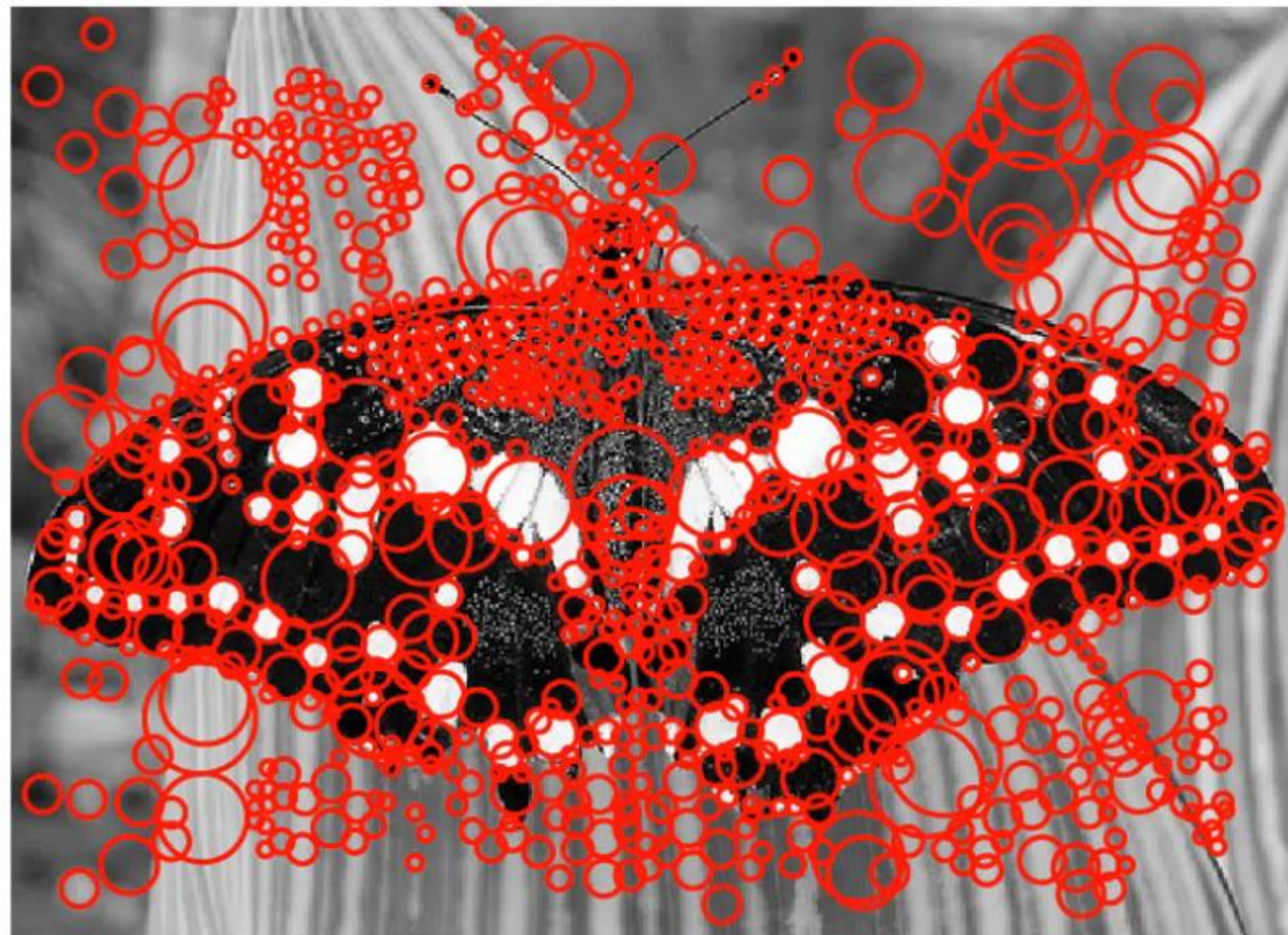
二、 Blob 的检测

非最大化抑制 （同周围+上下26个点进行对比）

- 计算在多个尺度上采用尺度归一化的拉普拉斯算子进行图像卷积的结果
- 在尺度空间中求拉普拉斯响应的最大值



二、Blob的检测



但是，模板会越来越大，卷积会越来越困难，如何做？

三、SIFT尺度不变特征

概念题

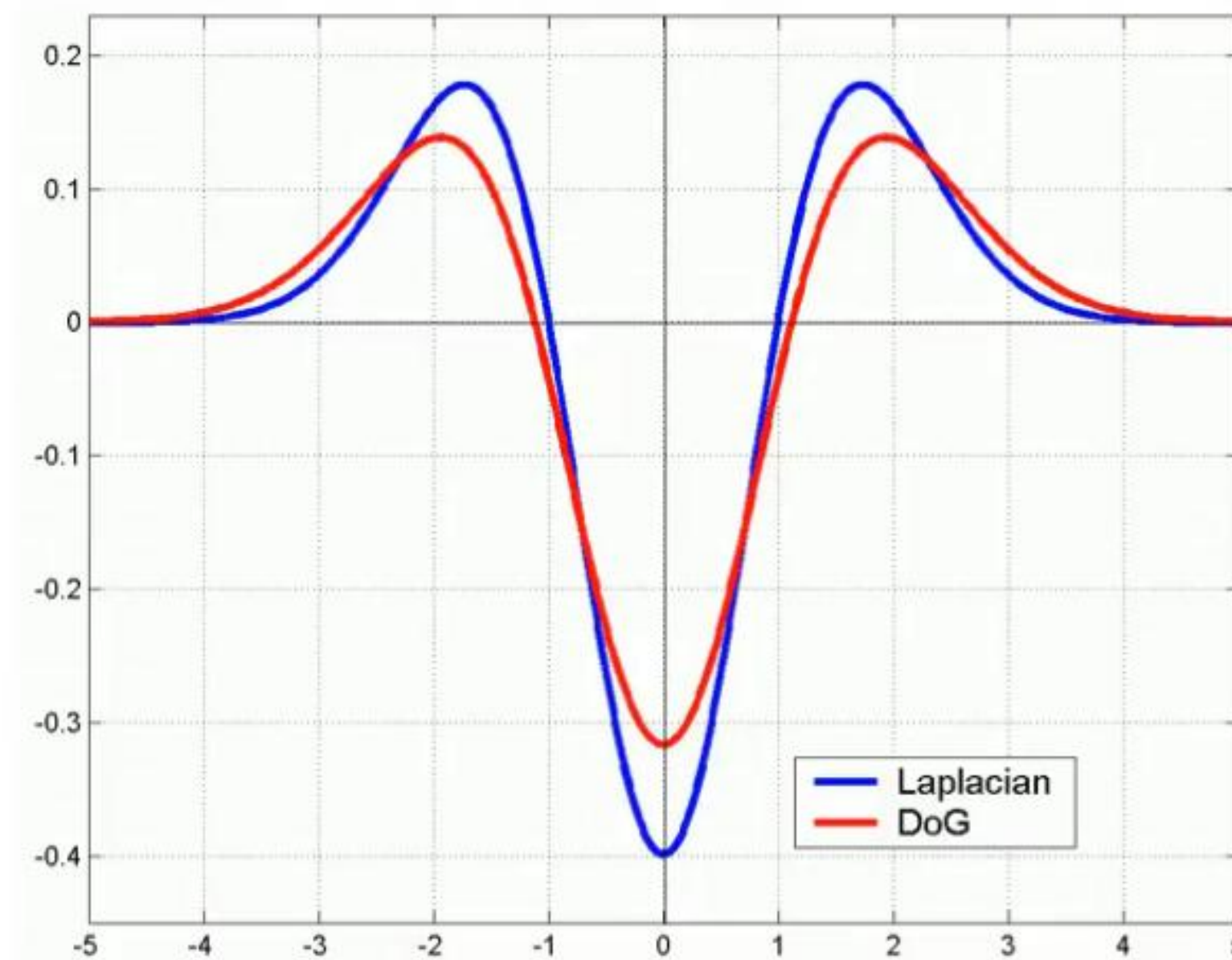
用高斯函数的差异模板~拉普拉斯函数:

$$L = \sigma^2 \left(G_{xx}(x, y, \sigma) + G_{yy}(x, y, \sigma) \right)$$

(Laplacian)

$$DoG = G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)$$

(Difference of Gaussians)

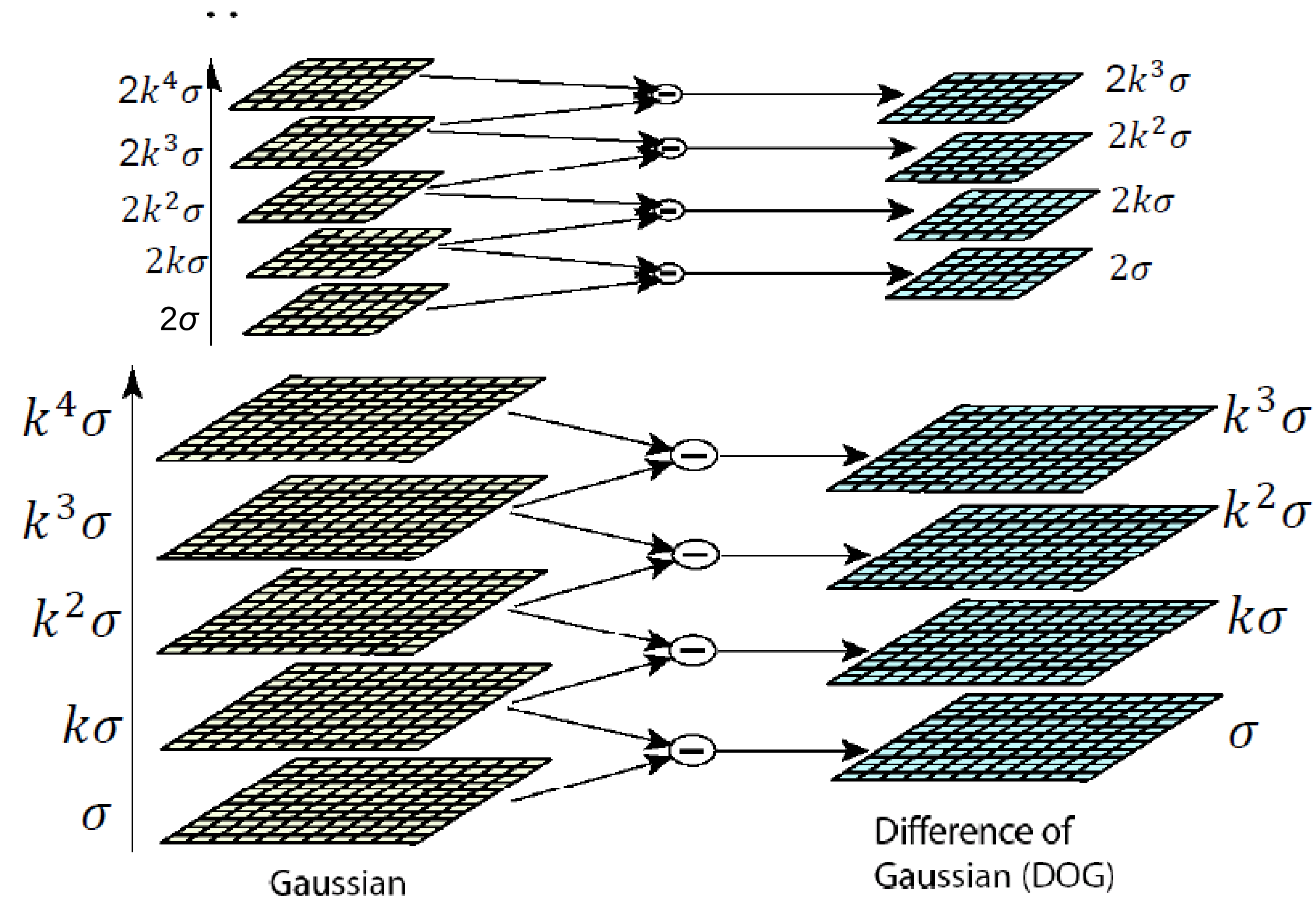


$$\begin{aligned} G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma) &\approx (k - 1) \sigma^2 \nabla^2 G \\ &= (k-1) L_\sigma \end{aligned}$$

三、SIFT尺度不变特征

概念题

$$k = 2^{1/s}$$



David G. Lowe. ["Distinctive image features from scale-invariant keypoints."](#) *IJCV* 60 (2), pp. 91-110, 2004.

三、SIFT尺度不变特征

不变性与协变性

- 是否存在拉普拉斯响应，在**旋转**和**缩放**时是 **不变的 (Invariance)**
- 但是响应的位置和大小，在**旋转**和**缩放**时是 **协变的 (Covariance)**

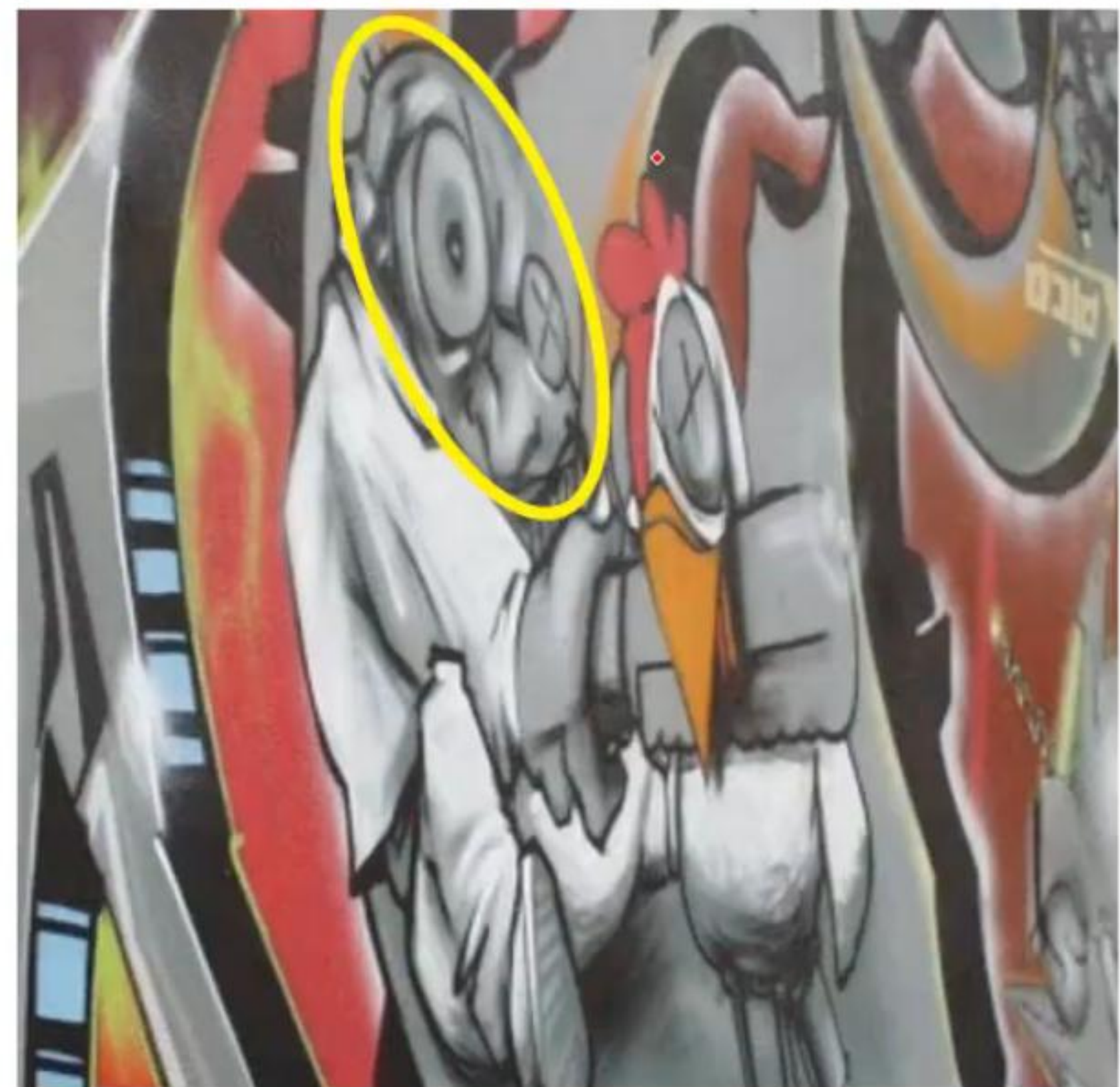
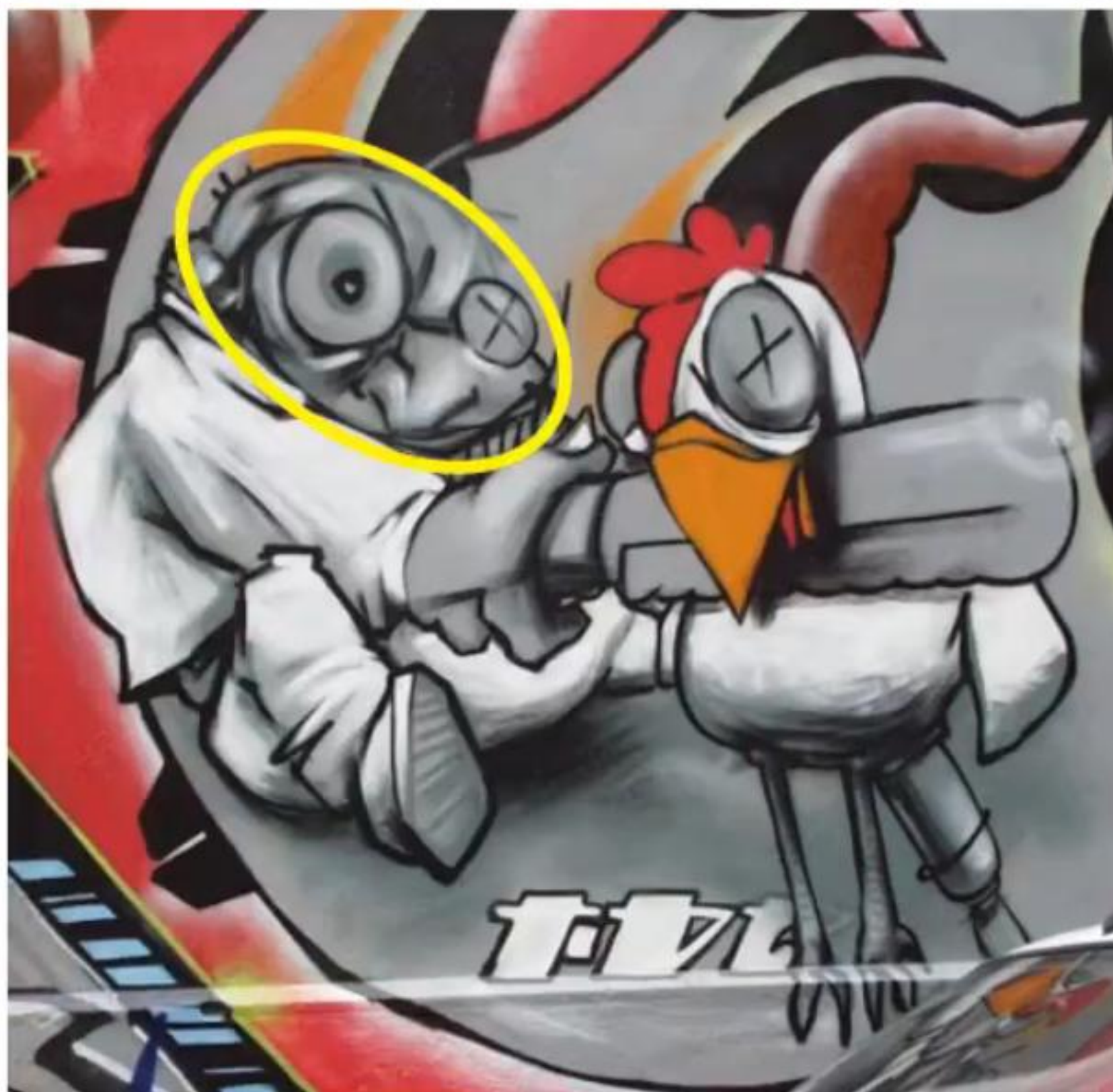
思考：对于旋转变化呢？

思考：对于仿射（角度）变化呢？

三、SIFT尺度不变特征

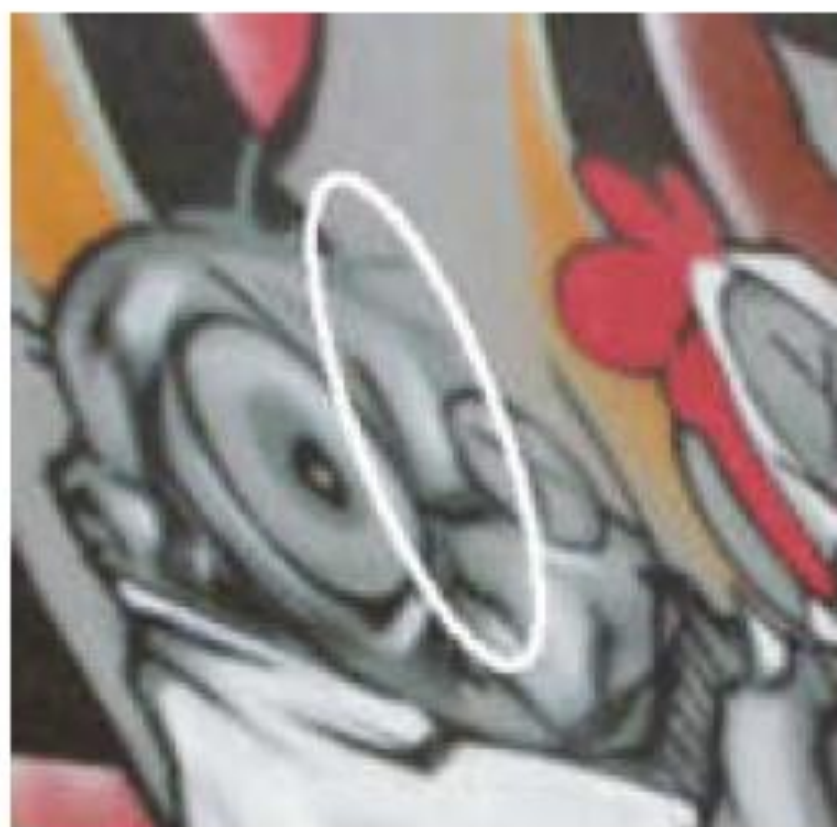
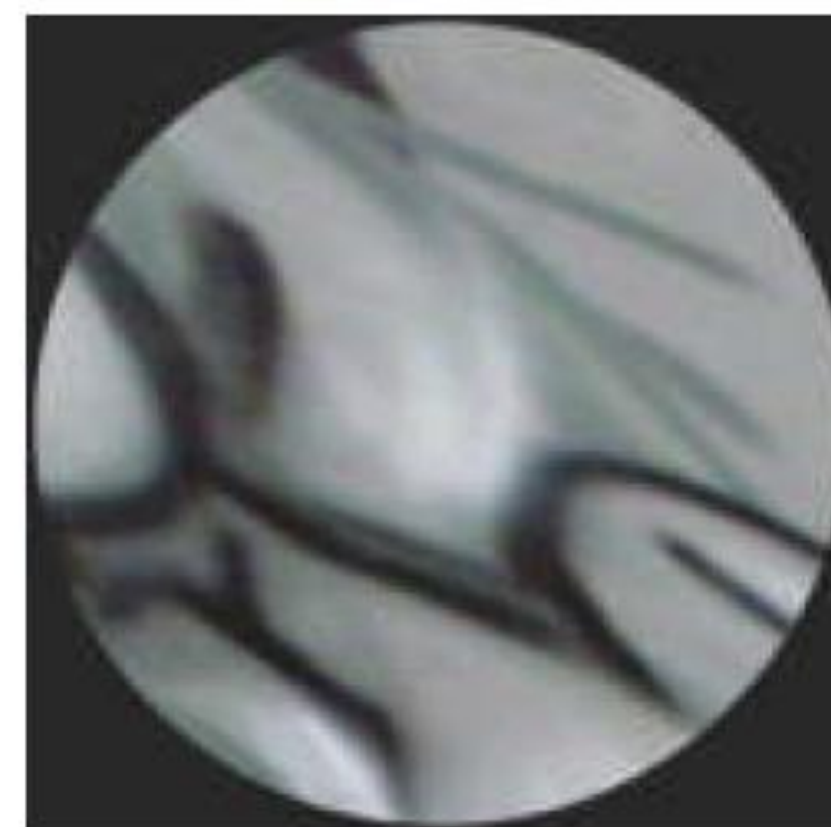
仿射自适应 各个方向梯度变化一致

本来检测出来是圆，但是两个方向变化不一致，压缩变化慢的那一边，直到变化一致，变成椭圆



三、SIFT尺度不变特征

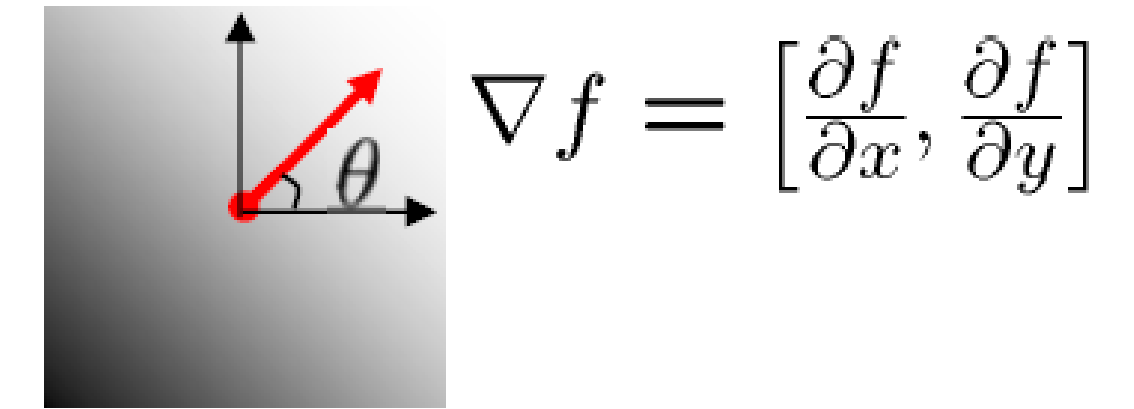
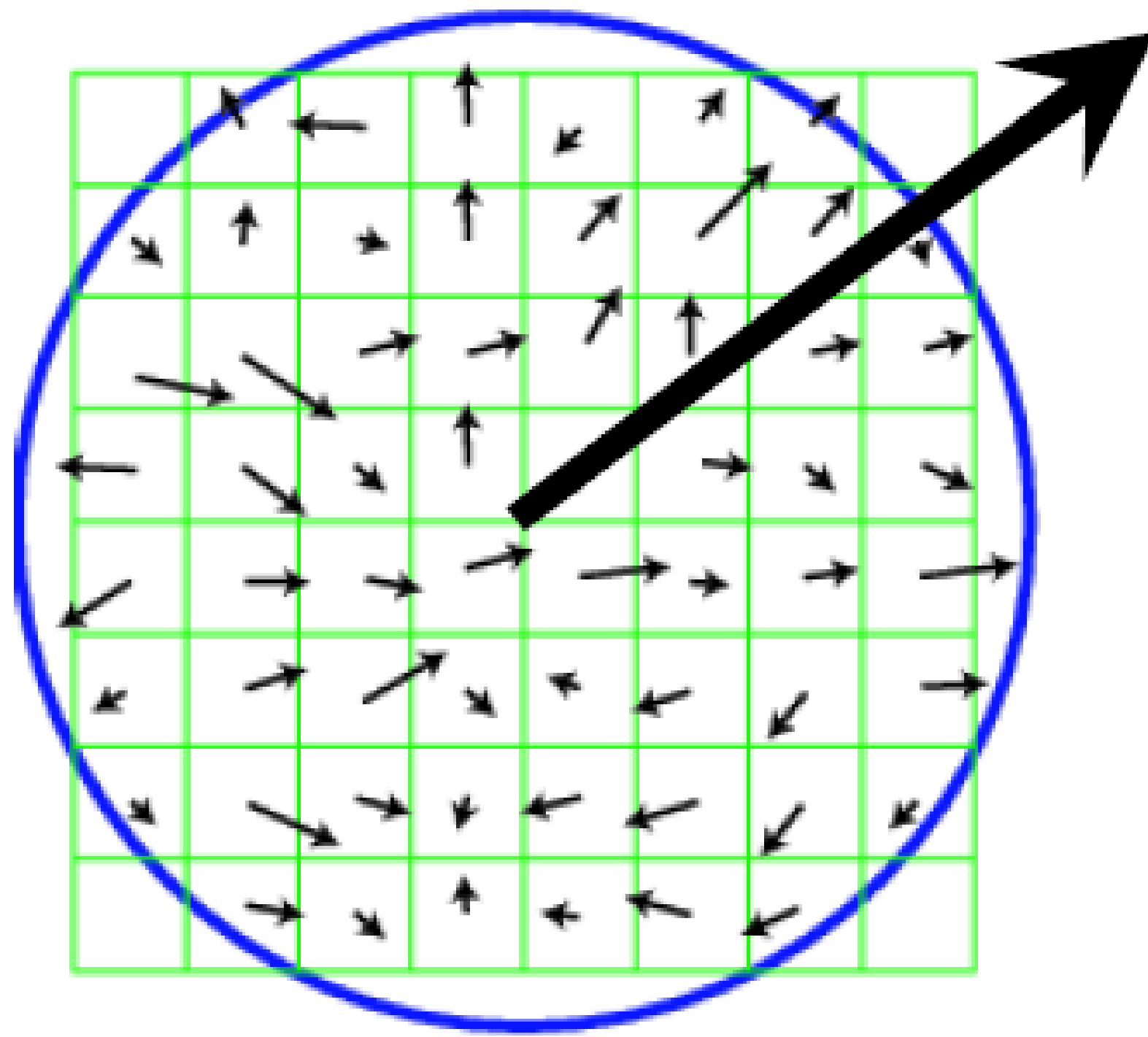
仿射归一化



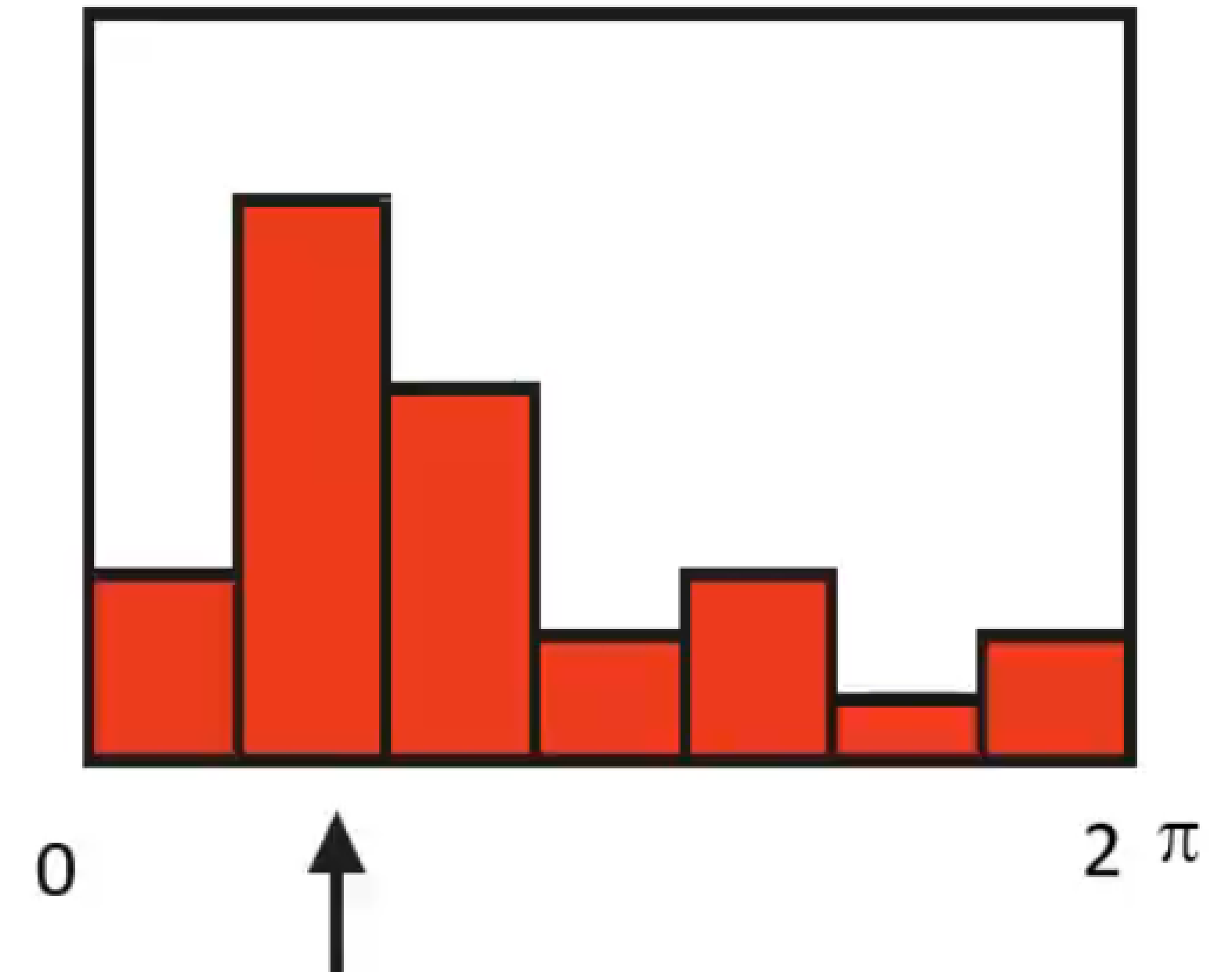
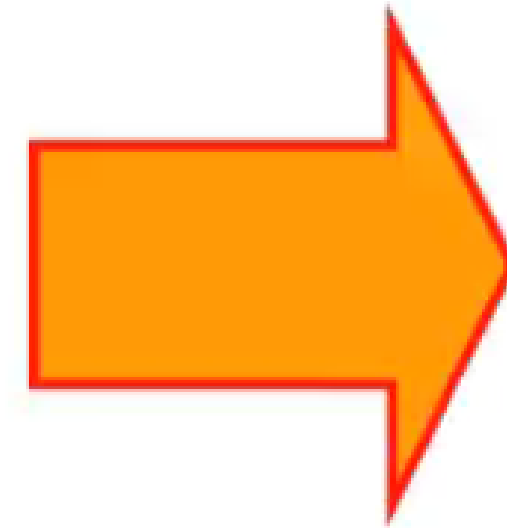
问题：如何处理角度？

三、SIFT尺度不变特征

消除角度影响



$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial x}} \right)$$



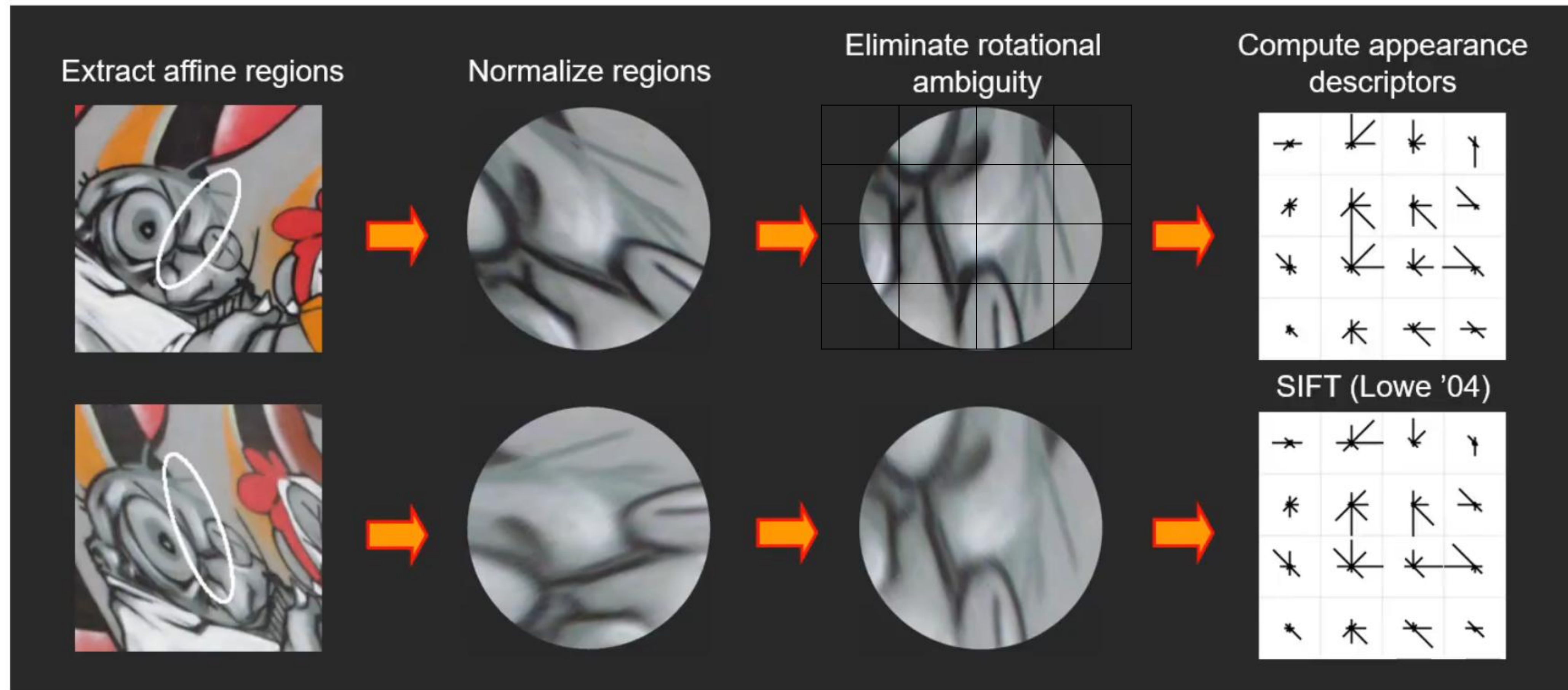
梯度方向直方图

三、SIFT尺度不变特征

消除角度影响

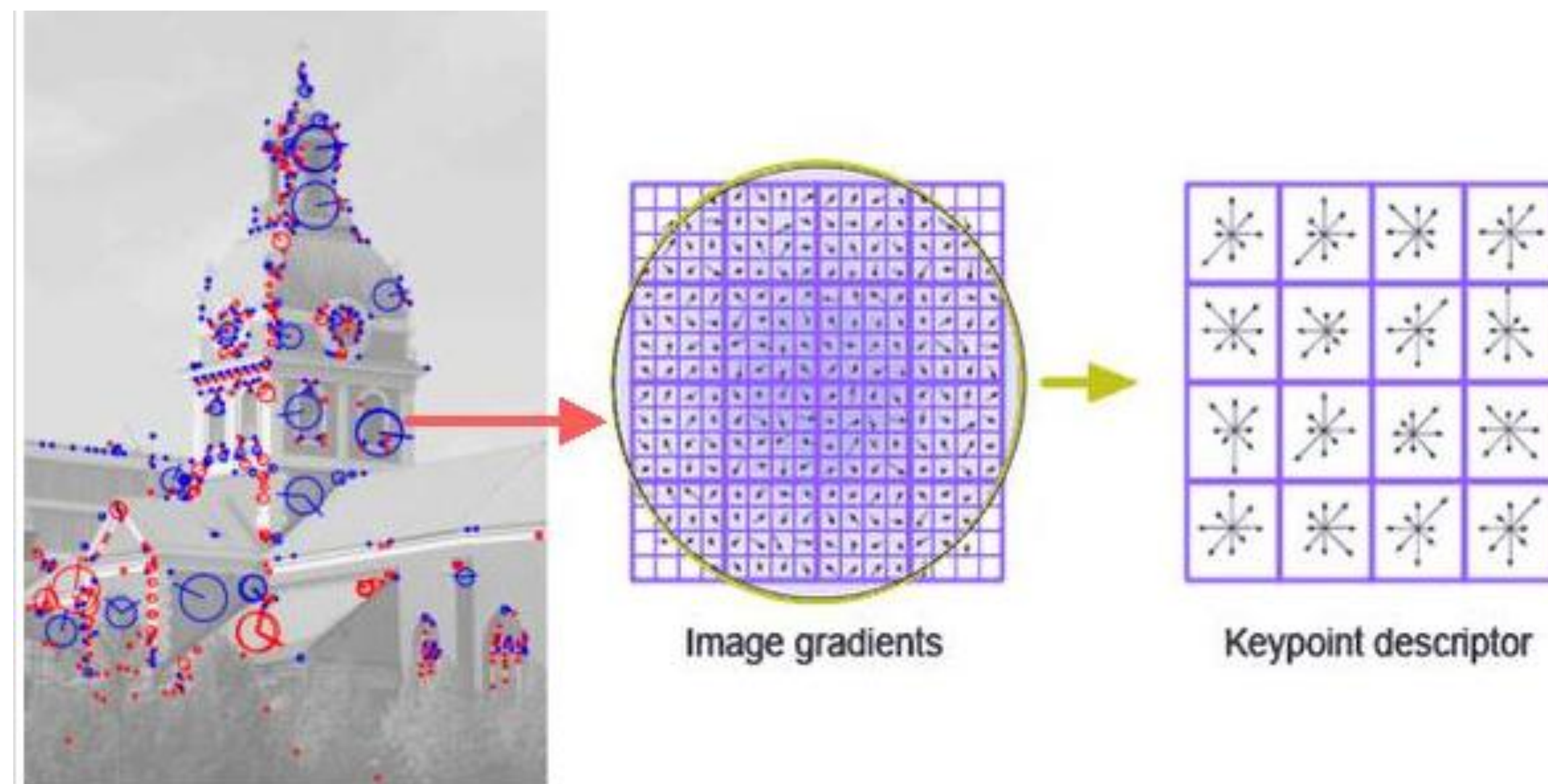
消除了光照影响

即把两个图都旋转到梯度变化最大的方向来实现角度归一化



SIFT描述符

- **尺度不变特征变换的性质 (Scale Invariant Feature Transform, SIFT)**
 - **特征稳定。** 具有平移、旋转、尺度不变/协变性, 并且可以在一定程度上避免遮挡和噪声等干扰;
 - **信息量丰富。** 该特征可以实现在海量特征库中的快速、准确的匹配。
 - **多量性。** 即使图像中只有少量物体, 也可以提取得到足够的SIFT特征向量。
 - **提取速度快。** 经过优化的基于SIFT特征的算法可以达到实时的速度。
 - **可扩展性强。** SIFT特征不但可以单独使用, 也可以和其他特征联合使用。



- **SIFT的实践特性**
 - 异常健壮的匹配技术
 - 可以处理视角的变化
 - 可转出平面约60度
 - 能处理照明方面的明显变化
 - 有时甚至白天与黑夜 (如下图)
 - 快速高效-可实时运行
 - 大量代码可用

